

수학 실력을 쌓아요

[총 문항수] 10 문항

학교

학년

반

번

이름 :

1. 다음 등식이 x 의 값에 관계없이 항상 성립할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값은?

$$9x+4=a(1+3x)+b$$

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

2. 다음 등식이 x 의 값에 관계없이 항상 참이 될 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하여라.

$$6x+2=a(1+2x)+b$$

3. 등식 $2(x-a)=-6+bx$ 가 모든 x 에 대하여 항상 참일 때, ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 6 ② 4 ③ -3
④ -4 ⑤ -6

4. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $a+c=b+c$ 이면 $a=b$ 이다.
② $a=b$ 이면 $a-c=b-c$ 이다.
③ $ac=bc$ 이면 $a=b$ 이다.
④ $\frac{1}{2}a=\frac{1}{2}b$ 이면 $a=b$ 이다.
⑤ $a=b$ 이면 $ac=bc$ 이다.

5. 다음 식이 모든 x 에 대하여 항상 참일 때, $b-a$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

$$3x+a=bx-1$$

- ① 2 ② 4 ③ -4
④ -1 ⑤ -2

6. 다음 등식 중 항등식을 모두 고르시오.

- ① $x+x=2x$ ② $3x-2=-2+3x$
③ $x+1=5$ ④ $2x=6$
⑤ $4(x+1)=4x+1$

7. 다음은 방정식 $-\frac{5}{3}+2x=\frac{1}{3}x+5$ 를 푸는 과정을 나타낸 것이다. ㉑~㉒에 사용된 등식의 성질을 다음 <보기>에서 골라 차례대로 쓰면?

<보기>

$a=b, c$ 가 자연수이면

- ㉑ $a+c=b+c$ ㉒ $a-c=b-c$
㉓ $ac=bc$ ㉔ $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$

$$\begin{array}{rcl} -\frac{5}{3}+2x & = & \frac{1}{3}x+5 \\ -5+6x & = & x+15 \\ -5+5x & = & 15 \\ 5x & = & 20 \\ x & = & 4 \end{array}$$

- ① ㉒-㉒-㉑-㉒ ② ㉒-㉑-㉒-㉒
③ ㉒-㉑-㉒-㉒ ④ ㉒-㉒-㉒-㉑
⑤ ㉒-㉒-㉑-㉒

8. 등식 $3(-2x+1)+4=-5x+\square$ 가 x 에 관한 항등식일 때, $\square$ 안에 알맞은 식은?

- ① $-11x+7$ ② $-11x-7$ ③ $-x-7$
④ $-x+7$ ⑤ $x+7$

9. 다음은 등식의 성질을 이용하여 방정식 $-5+5x=15$ 를 푸는 과정이다. 다음 물음에 답하여라.

수학 실력을 쌓아요

점수: 점

[총 문항수] 10 문항

학교

학년

반

번

이름 :

$$-5 + 5x = 15$$

$$5x = 20$$

$$x = 4$$

↙ (가)

↙ (나)

<보기>

$a = b$ 이고 c 가 자연수이면

① $a + c = b + c$

②

$a - c = b - c$

③ $ac = bc$

④ $\frac{a}{c} = \frac{b}{c}$

(1) (가)에서 이용한 등식의 성질을 <보기>에서 고르면?

(2) (나)에서 이용한 등식의 성질을 <보기>에서 고르면?

10. 방정식 $\frac{3}{5}x + 2 = -4$ 를 풀기 위해 다음과 같은 두 가지의 등식의 성질을 이용하였다. 이 때, $3mn$ 의 값을 구하여라.

㉠. $a = b$ 이면 $a + m = b + m$

㉡. $a = b$ 이면 $an = bn$